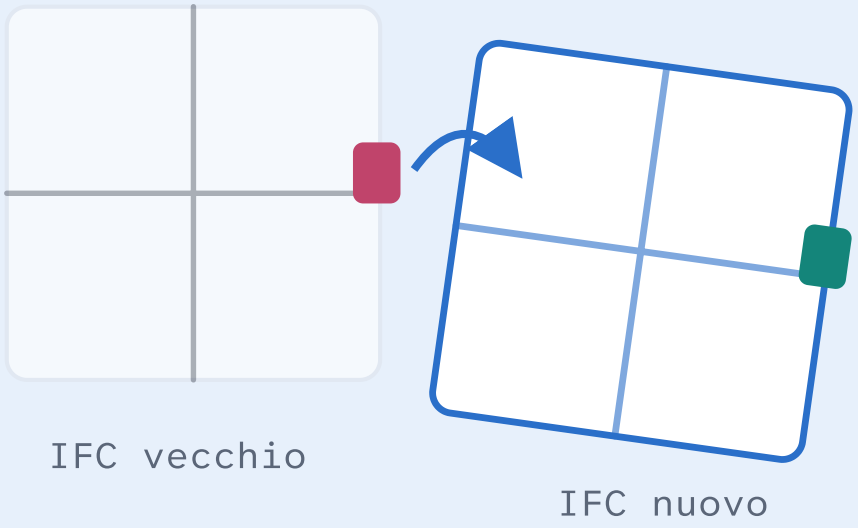
I MANUALI DI BIM NEWS · NELLO STUDIO

Sostituire l'IFC collegato con Dynamo

Aggiornare il modello dell'architetto in Revit senza perdere prese, apparecchi e tutti gli elementi ospitati sul vecchio IFC, anche quando il nuovo file arriva spostato o ruotato.

Revit 2026 · Dynamo 3.7 | 2 grafi Dynamo | schema delle azioni | Edizione novembre 2026



? Perché questa guida

Quante volte ci è capitato di dover aggiornare il modello IFC collegato, perché l'architetto ha mandato una nuova versione?

In Revit gli elementi degli impianti, come prese, interruttori, apparecchi e corpi illuminanti, sono spesso **ospitati** sulle facce del modello dell'architetto collegato in IFC. Quando il file cambia, molti perdono l'host: restano dove sono, ma non sono più agganciati a niente. Se poi il nuovo IFC arriva spostato o ruotato, il problema raddoppia, e rimettere a posto tutto a mano richiede ore.

L'obiettivo di questa guida è risolvere il problema **nel modo più rapido possibile**, con due file Dynamo preparati apposta. Prima analizzano ciò che c'è: il collegamento IFC, la sua posizione e rotazione, gli elementi ospitati. Poi, dopo che hai ricaricato il nuovo IFC, riallineano il collegamento se serve e riassociano gli elementi alle nuove facce.

> **REGOLA D'ORO**
>
> La **fotografia** va fatta **prima** di toccare l'IFC. Senza fotografia i grafi non sanno dove stavano le cose. E finché il report non ti convince, lavora su una copia del modello e non salvare.

1 Lo schema delle azioni

Una sequenza da seguire sempre nello stesso ordine. Accanto a ogni passo trovi chi lo fa: tu in Revit, oppure uno dei due grafi in Dynamo.

1. **Prepara** REVIT

   Apri il modello con il **vecchio** IFC ancora collegato e al suo posto. Se hai dubbi, lavora su una copia.

2. **Fotografa** DYNAMO · GRAFO 1

   Esegui `IFC_1_Fotografia.dyn`: registra posizione e rotazione del collegamento e, per ogni elemento ospitato, l'elemento dell'IFC su cui poggia. Il modello non viene modificato.

3. **Ricarica il nuovo IFC** REVIT

   Gestisci → Gestisci collegamenti → scheda IFC → **Ricarica da**, e scegli il nuovo file. Non rimuovere il collegamento.

4. **Verifica** DYNAMO · GRAFO 2

   Esegui `IFC_2_Sostituzione.dyn` con Allinea e Riassocia su False: confronta il nuovo IFC con la fotografia e ti dice se è allineato.

5. **Allinea, solo se serve** DYNAMO · GRAFO 2

   Se il riepilogo dice «Link DISALLINEATO» e traslazione e rotazione hanno senso, metti Allinea su True ed esegui.

6. **Riassocia** DYNAMO · GRAFO 2

   Allinea di nuovo su False, Riassocia su True, esegui: gli elementi vengono ricreati sulle facce del nuovo IFC.

7. **Controlla** REVIT · REPORT

   Ultima esecuzione con tutto su False, poi il report CSV: controlli a campione e i casi «da fare a mano».

8. **Salva** REVIT

   Solo quando il report è convincente. Fino ad allora ogni esecuzione si annulla con un solo Ctrl+Z.

2 Che cosa fanno i grafi



Prima capire, poi cambiare. Il grafo 1 analizza e non modifica nulla; il grafo 2 prima verifica, e cambia il modello solo quando glielo chiedi tu con gli interruttori Allinea e Riassocia.

L'analisi

Il grafo 1 trova il collegamento IFC (se ce n'è più d'uno, quello che corrisponde al filtro sul nome) e ne registra la **posizione**: punto di inserimento e **rotazione** rispetto al modello. È il dato decisivo quando i modelli sono **georeferenziati**: un IFC esportato con un'origine diversa, o ruotato verso il nord reale invece che verso il nord di progetto, arriva in una posizione diversa anche se l'edificio è lo stesso. Il grafo registra poi ogni elemento ospitato sull'IFC e l'elemento dell'architetto su cui poggia, riconosciuto dal suo identificativo IFC (il GlobalId, o IfcGUID).

Il confronto

Dopo la ricarica, il grafo 2 cerca nel nuovo IFC gli stessi elementi, con lo stesso identificativo, e confronta le loro posizioni con quelle della fotografia. Se coincidono, il collegamento è allineato. Se sono tutti spostati della stessa quantità, stima la **traslazione** e la **rotazione** da applicare. Gli elementi che si discostano oltre lo scarto massimo sono considerati modificati dall'architetto e restano fuori dalla stima.

La sostituzione

Con Allinea su True il grafo riporta il collegamento nella posizione registrata. Con Riassocia su True ricrea ogni elemento rimasto senza host sulla faccia più vicina del nuovo IFC, entro la tolleranza, seguendo il suo muro se questo si è spostato di poco. Ogni esito finisce nel report.

> **PERCHÉ FUNZIONA**
>
> Tutto si basa sull'identità degli oggetti IFC: finché l'architetto esporta con gli stessi GlobalId, lo stesso muro è riconoscibile da una versione all'altra. Se il nuovo IFC ha identificativi tutti diversi, la verifica dell'allineamento non è possibile e la riassociazione usa solo la vicinanza (capitolo 8).

3 Caricare e avviare i file

1. **Salva i due file** `IFC_1_Fotografia.dyn` e `IFC_2_Sostituzione.dyn` in una cartella fissa, per esempio accanto agli altri strumenti di studio.

2. **Apri Dynamo da Revit**: scheda **Gestisci** → **Dynamo**. Serve Revit 2026 con Dynamo 3.7.

3. **Apri il grafo**: in Dynamo, **File** → **Apri**, e scegli il file `.dyn`.

4. **Esecuzione manuale**: in basso a sinistra imposta **Manuale**, così il grafo parte solo quando premi **Esegui**.

5. **Cambia solo i valori degli input**: sono i nodi a sinistra, numerati da 1 a 7 (capitolo 6). Il resto del grafo non va toccato.

6. **Premi Esegui** e leggi il risultato nel nodo **Watch**.

IL MOTORE PYTHON

I grafi contengono nodi Python. Se compare un errore sul motore, fai clic con il tasto destro sul nodo Python e scegli il motore **PythonNet3**.

4 Fotografia, prima del cambio

1. Apri il modello Revit con il **vecchio** IFC ancora collegato e al suo posto.

2. Apri `IFC_1_Fotografia.dyn`.

3. **Filtro nome link**: lascialo vuoto se nel modello c'è un solo collegamento IFC. Altrimenti scrivi una parte del nome del file, senza percorso.

4. Premi **Esegui**.

Il modello non viene modificato. Nella cartella del file `.rvt` compare `fotografia_IFC_ultima.json`: è il file che userà il grafo 2. Nel Watch controlla che il numero di elementi ospitati sia plausibile e che non ci siano avvisi sugli identificativi IFC.

5 Ricaricare il nuovo IFC

1. **Gestisci** → **Gestisci collegamenti** → scheda **IFC**.

2. Seleziona il collegamento e usa **Ricarica da**, scegliendo il nuovo file IFC.

Non rimuovere il collegamento per crearne uno nuovo: con Ricarica da il collegamento resta lo stesso e molti elementi restano agganciati da soli. Se è già stato rimosso e ricollegato, si può comunque andare avanti. Revit può avvisare che alcuni oggetti hanno perso l'host: è normale, chiudi l'avviso.

6 Verifica, allineamento, riassociazione

Apri `IFC_2_Sostituzione.dyn`. Questi sono gli input da impostare:

INPUT	VALORE NORMALE	CHE COSA FA
1 · Filtro nome link	vuoto	Come nella fotografia
2 · File fotografia	vuoto	Vuoto = usa l'ultima fotografia salvata accanto al modello
3 · Allinea link	False	True = sposta il collegamento nella posizione della fotografia
4 · Riassocia	False	True = ricrea gli elementi sul nuovo IFC
5 · Tolleranza raggio	50 mm	Distanza massima per cercare una faccia vicina
6 · Max spostamento muro	500 mm	Fino a quanto un elemento può seguire il suo muro spostato
7 · Scarto max allineamento	30 mm	Gli elementi oltre questo scarto sono considerati modificati

1. **Prima esecuzione con 3 e 4 su False.** È solo una verifica: leggi il riepilogo nel Watch.

2. Se il riepilogo dice **«Link DISALLINEATO»**, controlla che traslazione e rotazione abbiano senso, poi metti **3 su True** ed esegui. Il Watch mostra lo scarto rimasto, che deve essere di pochi millimetri.

3. Riporta 3 su False, metti **4 su True** ed esegui: gli elementi vengono ricreati sul nuovo IFC.

4. Esegui un'ultima volta con tutto su False: gli elementi sistemati non devono più comparire come «senza host».

MODELLI GEOREFERENZIATI

Se il progetto usa coordinate condivise, prima di allineare controlla con l'architetto se lo spostamento è voluto: un cambio del punto di rilievo o del nord reale sposta tutto il modello. In quel caso conviene correggere l'origine alla fonte, nel suo esporto, invece di inseguirla a ogni consegna.

7 Leggere il report

Ogni esecuzione salva un file `report_IFC_….csv` nella cartella del modello, che si apre in Excel. La colonna **Esito** dice che cosa è successo a ogni elemento.

ESITO	SIGNIFICATO	CHE COSA FARE
RIASSOCIATA	Ricreata sul nuovo IFC (l'Id cambia)	Niente; controllo a campione
RIASSOCIATA + «segue il muro spostato»	Il muro si è spostato e l'elemento l'ha seguito	Verificare che la posizione vada bene
AGGANCIATA - SPOSTATA	Era ancora agganciata, ma si è mossa con l'host	Verificare
faccia trovata	Solo verifica: verrà riassociata con Riassocia = True	Niente
DA FARE A MANO	Muro eliminato o troppo spostato	Selezionare l'elemento e usare **Seleziona nuovo host**
ERRORE	Revit non ha accettato la nuova faccia	Come sopra, a mano
IN ATTESA DI ALLINEAMENTO	Il collegamento è spostato e non è stato allineato	Fare prima l'allineamento

Per trovare un elemento dal suo Id: **Gestisci** → **Seleziona per ID**. Controlli a campione, sempre: 3–4 elementi ricreati (a filo del muro, girati dal lato giusto, alla quota giusta). Se nelle colonne Circuiti o Etichette i due numeri sono diversi, per esempio 0/1, ricollega il circuito o rifai l'etichetta.

8 Problemi frequenti

MESSAGGIO O SINTOMO	CAUSA	SOLUZIONE
«Nessun link caricato corrisponde al filtro»	Nel filtro c'è un percorso o un nome sbagliato	Svuotare il filtro o scrivere solo una parte del nome; il Watch elenca i collegamenti presenti
«Fotografia non trovata»	La fotografia non è stata fatta, o il modello è in un'altra cartella	Indicare il percorso del file `.json` nell'input 2
«Allineamento NON VERIFICABILE»	Il nuovo IFC ha identificativi diversi dal vecchio	Allineare il collegamento a mano; la riassociazione userà solo la vicinanza
«Stima NON AFFIDABILE»	Troppi elementi modificati dall'architetto	Allineare il collegamento a mano, poi rilanciare la verifica
Motore Python non disponibile	Dynamo non ha il motore previsto	Tasto destro sul nodo Python → motore **PythonNet3**
Altro errore rosso su un nodo	—	Ctrl+Z in Revit, salvare il testo dell'errore e segnalarlo

IN CASO DI DUBBIO

Lavora su una copia del modello e non salvare finché il report non è convincente.

I file da scaricare

I due grafi Dynamo sono in preparazione per la pubblicazione. Appena pronti li trovi qui da scaricare: `IFC_1_Fotografia.dyn` e `IFC_2_Sostituzione.dyn`.

COME È NATA QUESTA GUIDA

È uno dei «manuali di Claude»: l'ha scritta Claude, l'assistente di intelligenza artificiale di Anthropic, a partire da un caso reale di aggiornamento di un IFC collegato in un progetto di impianti. Non sostituisce il controllo del progettista: verifica sempre il risultato prima di salvare.
